정답 및 풀이 156쪽

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

두 함수 $f(x)=-3x+4$와 $g(x)=kx+5$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$가 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

16

함수 $f(x)=\dfrac{ax}{3x+b}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 모두 점 $(1,\ 2)$를 지날 때, $f^{-1}(4)$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수)

17

함수 $f(x)=\sqrt{3x-5}+1$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 P와 Q라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

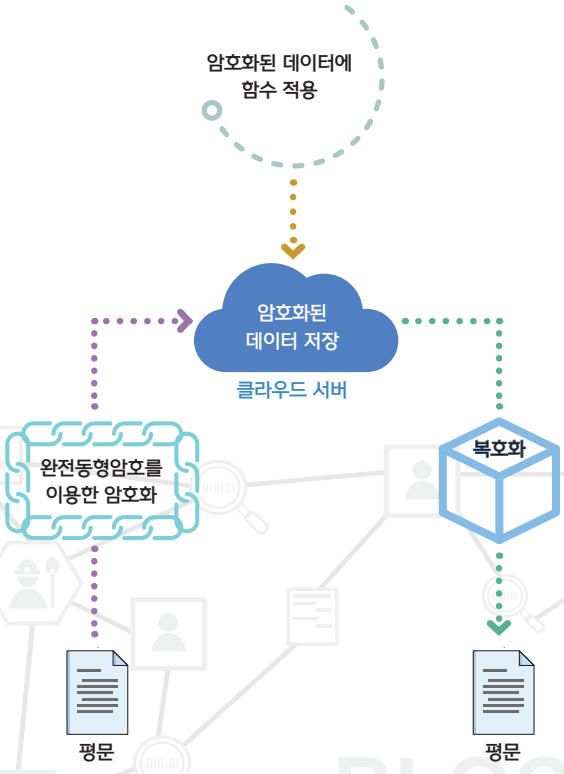
문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04	함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.	☺ 😐 ☹	106~110쪽
05 15	함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	111~112쪽
06 07 08 09	역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	113~116쪽
10 11 16	유리함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	122~126쪽
12 13 14 17	무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	☺ 😐 ☹	127~131쪽

만족 보통 부족

블록체인 전문가, 함수 암호로 정보를 보호하다!

블록체인(block chain)이란 데이터를 담아 두는 블록을 사슬 형태로 이은 것으로 데이터를 수많은 컴퓨터에 복제해 저장하는 분산형 저장 기술이다. 누구나 열람할 수 있는 장부에 거래 내역을 공개적으로 기록하고 컴퓨터 여러 대에 정보를 동시에 저장하기 때문에 조작이나 해킹이 매우 어렵다고 알려져 있다. 블록체인 전문가는 블록체인 소프트웨어와 암호 화폐를 설계하고 개발하는 일을 한다.

블록체인 기술은 암호학에 바탕을 두고 발전하였는데, 수학은 다양한 암호 체계를 만들고 암호의 효용성과 안전성을 분석하는 핵심적 도구 역할을 담당한다. 암호에는 암호화하려는 메시지를 암호화하는 알고리즘이 필요하고 이를 다시 해독하기 위한 복호화 알고리즘이 필요한데, 이 과정을 함수와 그 역함수 관계로 이해할 수 있다. 함수는 암호 기법을 설계하는 데 매우 중요한 요소일 뿐만 아니라 최근에는 암호문에서 연산이 가능한 '함수 암호(functional encryption)'에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.



특히, 암호화된 자료를 복호화하는 과정을 거치지 않고 원하는 자료를 검색하고 통계 처리할 수 있도록 하는 '완전동형암호'라는 새로운 암호 기반 기술이 개발되었는데, 이것은 덧셈과 곱셈 연산을 동시에 가능하도록 하는 함수 암호의 일종으로서 2016년 우리나라 수학자들이 제4세대 완전동형암호를 개발하였다.

완전동형암호는 최근 보편화되고 있는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 개인 정보가 외부의 저장 공간에 저장됨으로써 발생할 수 있는 여러 가지 문제점을 해결해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

(출처: 천정희 외, 「Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers」 / Potey, M. M. 외, 「Homomorphic Encryption for Security of Cloud Data」)



정답 및 풀이

Ⅰ 도형의 방정식

1 평면좌표와 직선의 방정식

준비 학습 ❶ 6 cm
❷ 12 cm
❸ (1) $y=3x-1$ (2) $y=2x$

01 선분의 내분 12~17쪽

생각 열기 ❶ $\overline{AB}=2$ km, $\overline{BC}=5$ km
❷ 2 : 5

문제 1 (1) 6 (2) 8

함께하기 x_2-x, x_2-x, mx_2+nx_1

생각 톡톡 1 : 1

문제 2 (1) -2 (2) 1

문제 3 (1) $2\sqrt{5}$ (2) 5

문제 4 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형

문제 5 (1) $(0, -1)$ (2) $(1, -2)$

문제 6 (1) $(1, 3)$ (2) $(1, 3)$, 같다.

생각 넓히기 ❶ 점 P가 선분 BC를 1 : 2로 내분하므로

$$\left(\frac{1\times3+2\times(-3)}{1+2}, \frac{1\times0+2\times0}{1+2}\right)$$

즉, 점 P의 좌표는 $(-1, 0)$

❷ 점 A의 좌표를 (x, y)라 하면

$\overline{AB}=\sqrt{17}$ m, $\overline{AC}=\sqrt{41}$ m이므로

$\sqrt{(x+3)^2+y^2}=\sqrt{17}$,

$\sqrt{(x-3)^2+y^2}=\sqrt{41}$

두 식을 연립하여 풀면 $x=-2$

$x=-2$를 위의 식에 대입하여 정리하면

$y=\pm4$

그런데 $y<0$이므로 $y=-4$

따라서 A$(-2, -4)$이므로

$\overline{AP}=\sqrt{\{-1-(-2)\}^2+\{0-(-4)\}^2}$

$=\sqrt{17}$ (m)

탐구 & 융합 $\overline{BC}=1$이고 $\overline{BD}=x$라 하면 △ABC, △ABD, △CAD가 모두 이등변삼각형이므로

$\overline{AB}=\overline{BC}=1$, $\overline{CD}=1-x$,

$\overline{AD}=\overline{AC}=\overline{BD}=x$

이때 △ABC∽△CAD이므로

$\overline{AB} : \overline{CA}=\overline{AC} : \overline{CD}$

에서 $1 : x=x : (1-x)$

즉, $\overline{BC} : \overline{BD}=\overline{BD} : \overline{DC}$이므로 $\frac{\overline{BC}}{\overline{BD}}$의 값은 황금비이다.

02 직선의 위치 관계 18~22쪽

생각 열기 ❶ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ❷ 평행하다.

문제 1 (1) $y=2x-10$ (2) $y=5$

생각 톡톡 0

문제 2 (1) $y=-2x-8$ (2) $y=\frac{3}{2}x-1$

생각 열기 ❶ $\overline{OA}=\sqrt{10}$, $\overline{OB}=\sqrt{10}$, $\overline{AB}=2\sqrt{5}$이므로

$\overline{OA}^2+\overline{OB}^2=\overline{AB}^2$

따라서 삼각형 AOB는 $\angle AOB=90^\circ$인 직각삼각형이다.

❷ -1

문제 3 (1) $y=-\frac{1}{2}x+1$ (2) $y=\frac{3}{2}x+5$

생각 넓히기 [연서] 두 점 A와 B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{5-(-3)}{6-(-2)}=1$이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기는 -1이다.

선분 AB의 중점의 좌표를 (x, y)라 하면

$x=\frac{-2+6}{2}=2$, $y=\frac{-3+5}{2}=1$

이므로 중점의 좌표는 $(2, 1)$

따라서 구하는 직선은 점 $(2, 1)$을 지나고 기울기가 -1이므로 그 방정식은

$y-1=-(x-2)$, 즉 $y=-x+3$

[유찬] 선분 AB의 수직이등분선 위의 점을 P(x, y)라 하면 $\overline{PA}=\overline{PB}$이므로

$\sqrt{(x+2)^2+(y+3)^2}=\sqrt{(x-6)^2+(y-5)^2}$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$x+y-3=0$에서 $y=-x+3$

따라서 연서와 유찬이의 방법을 이용하여 구한 결과는 서로 같다.

공학 도구 **1** 두 직선 $y=ax+1$과 $y=-\frac{1}{a}x+1$이 이루는 각도는 항상 90°이므로 두 직선은 서로 수직이다.

2 두 직선 $y=ax+1$과 $y=ax+3$은 항상 같은 직선 $y=-\frac{1}{a}x+1$에 수직이므로 두 직선은 서로 평행하다.

03 점과 직선 사이의 거리 23~25쪽

생각 열기 점 C

문제 1 (1) $\frac{5}{2}$ (2) $\sqrt{10}$

문제 2 $\sqrt{5}$

문제 3 (1) $3x+4y-10=0$ 또는 $3x+4y+10=0$
(2) $x+2y-4\sqrt{5}=0$ 또는 $x+2y+4\sqrt{5}=0$

생각 넓히기 ❶ $\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

❷ 직선 AB의 방정식은

$$y=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)+y_1$$

즉, $(y_2-y_1)x-(x_2-x_1)y-x_1y_2+x_2y_1=0$
이므로 원점과 이 직선 사이의 거리는

$$\frac{|x_1y_2-x_2y_1|}{\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}$$

❸ $S=\frac{1}{2}\times\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}\times\frac{|x_1y_2-x_2y_1|}{\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}}$

$$=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$$

Ⅰ·1 중단원 마무리 문제 26~27쪽

01 (1) 10 (2) $\sqrt{34}$ **02** (1) 4 (2) (3, 1)

03 (1) $y=-3x-7$ (2) $y=-\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$

04 3

05 0, 2 **06** -1

07 -3 **08** -12, 14

09 해결 과정 두 직선 $2x-3y+4=0$과 $3x+y-5=0$의 교점의 좌표는 (1, 2) ▶ 30 %

직선 $6x+3y+1=0$, 즉 $y=-2x-\frac{1}{3}$에 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 -2이다. ▶ 30 %

답 구하기 따라서 구하는 직선은 점 (1, 2)를 지나고 기울기가 -2이므로 그 방정식은

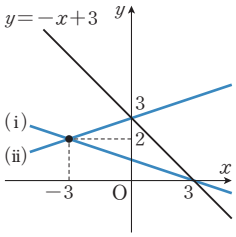
$y-2=-2(x-1)$, 즉 $y=-2x+4$ ▶ 40 %

10 문제 이해 $y=kx+3k+2$를 k에 대하여 정리하면

$(x+3)k-(y-2)=0$ …… ①

이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(-3, 2)$를 지난다. ▶ 30 %

해결 과정 직선 ①이 직선 $y=-x+3$과 제1사분면에서 만날 때는 오른쪽 그림과 같이 두 점 (3, 0)과 (0, 3) 사이를 지날 때이다.



(i) 직선 ①이 점 (3, 0)을 지날 때

$6k+2=0$에서 $k=-\frac{1}{3}$

(ii) 직선 ①이 점 (0, 3)을 지날 때

$3k-1=0$에서 $k=\frac{1}{3}$ ▶ 50 %

답 구하기 (i)과 (ii)에서 구하는 k의 값의 범위는

$-\frac{1}{3}<k<\frac{1}{3}$ ▶ 20 %

11 두 직선이 이루는 각을 이등분하는 직선 위의 점을 $P(x, y)$라 하면 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$$\frac{|4x+y-5|}{\sqrt{4^2+1^2}}=\frac{|x-4y+3|}{\sqrt{1^2+(-4)^2}},$$

$|4x+y-5|=|x-4y+3|$,

$4x+y-5=\pm(x-4y+3)$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$3x+5y-8=0$ 또는 $5x-3y-2=0$

2 원의 방정식

준비 학습 ❶ 10

❷ 12

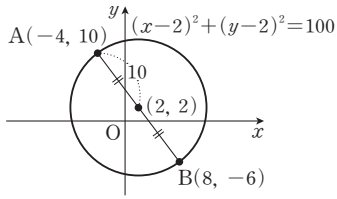
❸ $\begin{cases}x=-1\\y=-2\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$

01 원의 방정식 30~34쪽

생각 열기 100

문제 1 (1) $(x+3)^2+y^2=4$ (2) $x^2+y^2=25$

문제 2 $(x-2)^2+(y-2)^2=100$



문제 3 $(x+2)^2+(y-1)^2=25$

문제 4 (1) 중심의 좌표가 $(-2, 0)$이고 반지름의 길이가 2인 원

(2) 중심의 좌표가 $(5, 4)$이고 반지름의 길이가 7인 원

문제 5 $k<10$

생각 넓히기 [민호] 원의 중심을 $P(a, b)$라 하면 점 P가 선분 AB의 중점이므로

$$a=\frac{2+6}{2}=4,\quad b=\frac{2+(-4)}{2}=-1$$

그러므로 원의 중심은 $P(4, -1)$이고 반지름의 길이는

$$\overline{AP}=\sqrt{(4-2)^2+(-1-2)^2}=\sqrt{13}$$

즉, 원의 방정식은

$$(x-4)^2+(y+1)^2=13$$

이고, 좌변에 $x=7$과 $y=1$을 대입하면

$$(7-4)^2+(1+1)^2=13$$

따라서 점 C는 두 점 A와 B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 위에 있다.

[보아] 직선 AC의 기울기는 $\frac{1-2}{7-2}=-\frac{1}{5}$

직선 BC의 기울기는 $\frac{1-(-4)}{7-6}=5$

즉, 두 직선의 기울기의 곱이 $-\frac{1}{5}\times5=-1$이므로 직선 AC와 직선 BC는 서로 수직이다.

따라서 점 C는 두 점 A와 B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 위에 있다.

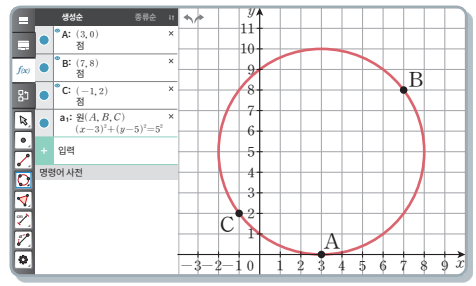
[진우] 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 구하면

$$\overline{AB}=\sqrt{(6-2)^2+(-4-2)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13},$$
$$\overline{BC}=\sqrt{(7-6)^2+\{1-(-4)\}^2}=\sqrt{26},$$
$$\overline{CA}=\sqrt{(2-7)^2+(2-1)^2}=\sqrt{26}$$

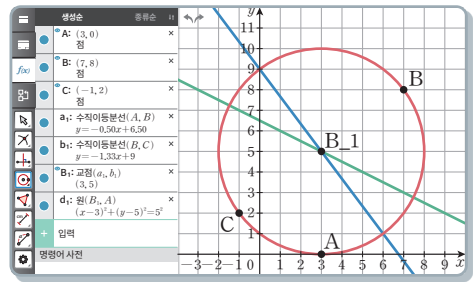
즉, $\overline{BC}^2+\overline{CA}^2=\overline{AB}^2$이므로 삼각형 ABC는 $\angle ACB=90^\circ$인 직각삼각형이다.

따라서 점 C는 두 점 A와 B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원 위에 있다.

공학 도구 1 세 점을 이용하는 방법



2 수직이등분선의 교점을 이용하는 방법



따라서 원의 방정식을 확인하면

$$(x-3)^2+(y-5)^2=5^2$$

02 원과 직선의 위치 관계

35~39쪽

생각 열기 1 < 2 = 3 >

문제 1 (1) 만나지 않는다.

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

문제 2 $k<-2\sqrt{5}$ 또는 $k>2\sqrt{5}$

생각 톡톡 2개

문제 3 (1) $y=-x\pm2$ (2) $y=-2x\pm\sqrt{5}$

문제 4 (1) $2x-\sqrt{5}y=9$ (2) $y=-3$

함께하기 1, 1, $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$

생각 톡톡 2개

문제 5 $x-2y=5$, $2x+y=5$

생각 넓히기 1 원의 중심 $(1, 2)$와 직선 $y=x-3$, 즉 $x-y-3=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|1\times1-1\times2-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=2\sqrt{2}$$

이므로 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{10}$보다 작다.

따라서 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

2 점 $(-3, 0)$을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y=m(x+3),\ 즉\ mx-y+3m=0$$

원의 중심 $(1, 2)$와 직선 $mx-y+3m=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{10}$과 같으므로

$$\frac{|m\times1-1\times2+3m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{10}$$

즉, $|4m-2|=\sqrt{10(m^2+1)}$에서

$3m^2-8m-3=0$,

$(3m+1)(m-3)=0$,

$m=-\frac{1}{3}$ 또는 $m=3$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y=-\frac{1}{3}x-1$, $y=3x+9$

Ⅰ·2 중단원 마무리 문제 40~41쪽

01 (1) $(x-1)^2+(y-2)^2=7$

(2) $(x-2)^2+(y-2)^2=10$

02 5

03 (1) $-5\sqrt{2}<k<5\sqrt{2}$

(2) $k=-5\sqrt{2}$ 또는 $k=5\sqrt{2}$

(3) $k<-5\sqrt{2}$ 또는 $k>5\sqrt{2}$

04 (1) $y=\sqrt{3}x\pm12$

(2) $4x-y=-17$

05 3

06 문제 이해 점 $(2, 1)$을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하려면 원의 중심이 제1사분면에 있어야 한다. ▶ 20 %

해결 과정 원의 반지름의 길이를 r이라 하면 원의 중심의 좌표는 (r, r)

즉, 원의 방정식은

$(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$ ▶ 30 %

이 원이 점 $(2, 1)$을 지나므로

$(2-r)^2+(1-r)^2=r^2$

에서 $r^2-6r+5=0$

$(r-1)(r-5)=0$, $r=1$ 또는 $r=5$ ▶ 30 %

답 구하기 따라서 구하는 원의 방정식은

$(x-1)^2+(y-1)^2=1$, $(x-5)^2+(y-5)^2=25$ ▶ 20 %

07 최댓값: 6, 최솟값: 2

08 70

09 해결 과정 접점을 $Q(x_1, y_1)$이라 하면 접선의 방정식은

$x_1x+y_1y=2$

이 직선이 점 $P(-2, 4)$를 지나므로

$-2x_1+4y_1=2$

즉, $y_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}$ …… ①

또, 점 Q가 원 위의 점이므로

$x_1^2+y_1^2=2$ …… ② ▶ 40 %

①을 ②에 대입하면

$x_1^2+\left(\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}\right)^2=2$, $5x_1^2+2x_1-7=0$,

$(5x_1+7)(x_1-1)=0$

즉, $x_1=-\frac{7}{5}$ 또는 $x_1=1$

$x_1=-\frac{7}{5}$일 때 $y_1=-\frac{1}{5}$,

$x_1=1$일 때 $y_1=1$

이므로 접선의 방정식은

$7x+y=-10$, $x+y=2$ ▶ 40 %

답 구하기 두 접선이 y축과 만나는 두 점은

$A(0, -10)$, $B(0, 2)$ 또는 $A(0, 2)$, $B(0, -10)$

따라서 삼각형 PAB의 넓이는

$\frac{1}{2}\times12\times2=12$ ▶ 20 %

10 x축과 만나는 두 점을 $A(a, 0)$과 $B(b, 0)$이라 하면 $\overline{AB}=8$이므로

$\sqrt{(b-a)^2+(0-0)^2}=8$,

$(a-b)^2=64$ …… ①

또, 두 점 A와 B의 x좌표는 주어진 원의 방정식에 $y=0$을 대입하여 얻은 이차방정식 $x^2-6x+k=0$의 두 근과 같으므로 근과 계수의 관계로부터

$a+b=6$, $ab=k$ …… ②

①과 ②를 $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$에 대입하면

$64=6^2-4k$에서 $4k=-28$

따라서 $k=-7$

11 원 $x^2+y^2=8$ 위의 점 A와 직선 $y=x+6$ 사이의 거리는 정삼각형 ABC의 높이이므로 원의 중심인 원점과 직선 $y=x+6$, 즉 $x-y+6=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=3\sqrt{2}$$

원의 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$이므로 정삼각형 ABC의 넓이가 최소일 때의 높이는

$3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$

이고, 이때의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\times\sqrt{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

또, 정삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때의 높이는

$3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=5\sqrt{2}$

이고, 이때의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\times5\sqrt{2}=\frac{50\sqrt{3}}{3}$$

3 도형의 이동

준비 학습 ❶ 2 ❷ ㄱ과 ㄷ, ㄴ과 ㄹ

01 평행이동 44~47쪽

생각 열기 오른쪽으로 3칸, 위쪽으로 2칸
(또는 위쪽으로 2칸, 오른쪽으로 3칸)

문제 1 (1) $(-7, 5)$ (2) $(2, 1)$

문제 2 (1) $x-4y+17=0$ (2) $(x+3)^2+(y-9)^2=9$

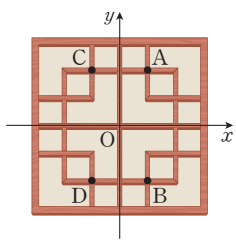
문제 3 $a=-5$, $b=-2$

생각 넓히기 ❶ 점 A$(-5, 1)$을 x축의 방향으로 6만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점 A′의 좌표는
$(1, 2)$
❷ $x+2y=5$
❸ 접선 m을 x축의 방향으로 -6만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 접선 l의 방정식은
$x+2y=-3$

공학 도구 1 $(x-10)^2+(y-5)^2=4$
2 $(x-2)^2+(y-6)^2=4$

02 대칭이동 48~52쪽

생각 열기 ❶



❷ 점 B의 좌표는 $(1, -2)$
점 C의 좌표는 $(-1, 2)$
점 D의 좌표는 $(-1, -2)$

문제 1 (1) $(3, 5)$ (2) $(-3, -5)$
(3) $(-3, 5)$ (4) $(-5, 3)$

함께하기 ❶ $(x, -y)$ ❷ $x', -y', -y'$

생각 톡톡 같다.

생각 톡톡 $y=-x$

문제 2 (1) x축: $2x+3y-1=0$
y축: $2x+3y+1=0$
원점: $2x-3y+1=0$
(2) x축: $x^2+y^2-4x-10y-7=0$
y축: $x^2+y^2+4x+10y-7=0$
원점: $x^2+y^2+4x-10y-7=0$

문제 3 $(x-5)^2+(y-1)^2=5$

문제 4 (1) $x+2y+3=0$ (2) $x^2+y^2+9x-6y=0$

문제 5 점 A의 좌표는 $(0, 25)$
점 B의 좌표는 $(50, 0)$

생각 넓히기 예시 'puzzle'의 앰비그램은 다음과 같이 만들 수 있다.



Ⅰ·3 중단원 마무리 문제 54~55쪽

01 $a=-7, b=3$

02 (1) $2x+3y-7=0$ (2) $(x-6)^2+(y+1)^2=9$

03 (1) $(-4, -3)$ (2) $(4, 3)$
(3) $(4, -3)$ (4) $(3, -4)$

04 (1) $(x+5)^2+(y+4)^2=1$
(2) $(x-5)^2+(y-4)^2=1$
(3) $(x-5)^2+(y+4)^2=1$
(4) $(x-4)^2+(y+5)^2=1$

05 -5 06 $(x-5)^2+(y-6)^2=9$

07 $y=\frac{1}{2}x+4$

08 해결 과정 점 A$(2, 1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점 B의 좌표는
$(-2, -1)$,
직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 C의 좌표는
$(1, 2)$ ▶ 30 %
선분 AB의 길이는
$\sqrt{(-2-2)^2+(-1-1)^2}=2\sqrt{5}$
이때 직선 AB의 방정식은
$y-1=\frac{-1-1}{-2-2}(x-2)$, $x-2y=0$
이므로 점 C$(1, 2)$와 직선 AB 사이의 거리는
$\frac{|1\times1-2\times2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ▶ 50 %

답 구하기 따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{3\sqrt{5}}{5}=3$ ▶ 20 %

09 2

10 해결 과정 포물선 $y=x^2-4x$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면

$y-b=(x-a)^2-4(x-a)$

이므로 $y=x^2-(2a+4)x+a^2+4a+b$

이 포물선이 포물선 $y=x^2-12x+27$과 일치하므로

$2a+4=12,\quad a^2+4a+b=27$

즉, $a=4,\ b=-5$ ▶ 30 %

직선 l : $2x+y-1=0$을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동하면

$2(x-4)+(y+5)-1=0$

이므로 l' : $2x+y-4=0$ ▶ 40 %

답 구하기 두 직선 l과 l' 사이의 거리는 직선 l 위의 점 $(0,\ 1)$과 직선 l' 사이의 거리와 같으므로

$\frac{|2\times 0+1\times 1-4|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ▶ 30 %

11 원 $x^2+y^2+8x-10y+28=0$을 x축에 대하여 대칭이동하면

$x^2+(-y)^2+8x-10(-y)+28=0$

이므로 $x^2+y^2+8x+10y+28=0$

$y=mx$를 위의 식에 대입하여 정리하면

$(m^2+1)x^2+(10m+8)x+28=0$

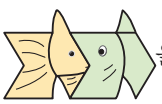
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D=0$이어야 하므로

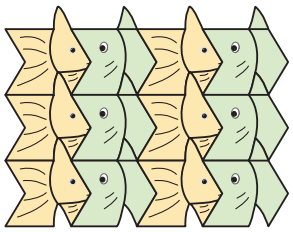
$D=(10m+8)^2-4\times(m^2+1)\times 28$

$=-12m^2+160m-48=0$

즉, $3m^2-40m+12=0$이므로 근과 계수의 관계로부터 모든 m의 값의 합은 $\frac{40}{3}$

창의 Up 프로젝트 56쪽

예시 유닛  을 사용하여 다음과 같은 평면 채우기를 할 수 있다.



Ⅰ 대단원 평가 문제 57~59쪽

01 ④ **02** -10

03 32 **04** $\sqrt{5}$

05 두 직선이 이루는 각을 이등분하는 직선 위의 점을 $P(x,\ y)$라 하면 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$\frac{|3x+y-2|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{|x-3y+6|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$,

$|3x+y-2|=|x-3y+6|$,

$3x+y-2=\pm(x-3y+6)$

이 식을 정리하면

$y=-\frac{1}{2}x+2$ 또는 $y=2x+2$

그런데 구하는 직선의 기울기가 음수이므로

$y=-\frac{1}{2}x+2$

06 $x^2+(y-3)^2=20$ **07** ③

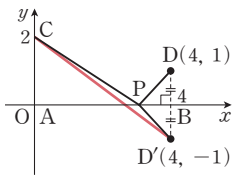
08 $k<12$ **09** $7\sqrt{5}$

10 27 **11** -5

12 $-8,\ -4$ **13** ②

14 12

15 오른쪽 그림과 같이 직선 AB를 x축으로 하고, 직선 AC를 y축으로 하는 좌표평면을 그리면



A(0, 0), B(4, 0),

C(0, 2), D(4, 1)

이고, 점 D를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 D′이라 하면

D′(4, -1)

이때 버스 정류장이 나타내는 점을 P라 하면 $\overline{PD}=\overline{PD'}$이므로

$\overline{CP}+\overline{PD}=\overline{CP}+\overline{PD'}$

$\geq\overline{CD'}$

$=\sqrt{(4-0)^2+(-1-2)^2}$

$=5$

따라서 두 건물에서 버스 정류장까지의 거리의 합의 최솟값은 5 km이다.

16 문제 이해 삼각형 ABC의 무게중심은 중선을 꼭짓점으로부터 2 : 1로 내분하는 점이다. ▶ 30 %

해결 과정 변 BC의 중점을 M이라 하면

M($-4,\ -5$)

선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점의 좌표를 (x, y)라 하면

$x=\dfrac{2\times(-4)+1\times5}{2+1}=-1$,

$y=\dfrac{2\times(-5)+1\times(-2)}{2+1}=-4$ ▶ 50 %

답 구하기 따라서 구하는 무게중심의 좌표는

$(-1, -4)$ ▶ 20 %

17 **해결 과정** $2x-y+2=0$에서

$y=2x+2$

이 식을 $x^2+y^2+9x-6y-2=0$에 대입하여 정리하면

$x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$

즉, $x=-2$ 또는 $x=1$ ▶ 30 %

$x=-2$일 때 $y=-2$,

$x=1$일 때 $y=4$

이므로 원과 직선의 두 교점의 좌표는

$(-2, -2)$, $(1, 4)$

이고, 이 두 점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 중심은 두 점을 잇는 선분의 중점과 같으므로 그 좌표는

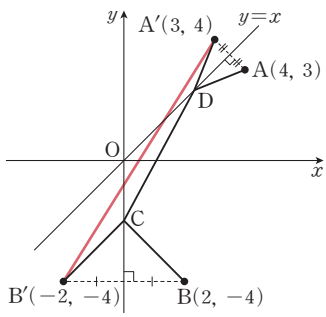
$\left(\dfrac{-2+1}{2}, \dfrac{-2+4}{2}\right)$, 즉 $\left(-\dfrac{1}{2}, 1\right)$ ▶ 50 %

답 구하기 따라서 $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=1$이므로

$a+b=-\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{1}{2}$ ▶ 20 %

18 **해결 과정** 다음 그림과 같이 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A′, 점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면

A′(3, 4), B′(−2, −4) ▶ 40 %



$\overline{AD}=\overline{A'D}$이고 $\overline{CB}=\overline{CB'}$이므로

$\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$

$=\overline{A'D}+\overline{DC}+\overline{CB'}$

$\geq\overline{A'B'}$

$=\sqrt{(-2-3)^2+(-4-4)^2}$

$=\sqrt{89}$ ▶ 40 %

답 구하기 따라서 $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$의 최솟값은 $\sqrt{89}$이다.

▶ 20 %

Ⅱ 집합과 명제

1 집합

준비 학습 ❶ (1) 1, 2, 5, 10 (2) 3, 6, 9, 12, 15, 18

❷ (1) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (2) 10, 20, 30, 40, 50

❸ 1, 4, 6, 8, 9

01 집합 64~66쪽

생각 열기 ❶ 늑대, 수달

❷ '귀엽다.'의 기준이 서로 다를 수 있으므로 그 결과가 일치하지 않을 수도 있다.

문제 1 집합: (1), (4)

(1)의 원소는 1, 3, 9

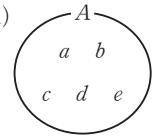
(4)의 원소는 $\dfrac{5}{4}$

문제 2 (1) $\in$ (2) $\in$ (3) $\notin$

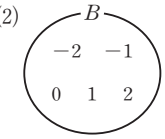
문제 3 (1) $\{x \mid x$는 12의 약수$\}$ (2) $\{x \mid x$는 5의 배수$\}$

(3) $\{3, 5\}$ (4) $\{1, 3, 5, \cdots, 99\}$

문제 4 (1)



(2)



생각 톡톡 집합 $\{0\}$은 0을 원소로 갖는 집합이므로 공집합이 아니다.

문제 5 (1) 3 (2) 10 (3) 0 (4) 2

02 집합 사이의 포함 관계 67~68쪽

생각 열기 속한다.

문제 1 (1) $\subset$ (2) $\not\subset$

문제 2 (1) $\neq$ (2) $=$

생각 톡톡 없다.

문제 3 (1) 집합 A의 부분집합은

$\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$

이고, 그 개수는 8이다.

(2) 집합 A의 진부분집합은

$\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$

이고, 그 개수는 7이다.

생각 넓히기 ❶ 모든 직사각형은 평행사변형이지만, 평행사변형 중에는 직사각형이 아닌 것도 있으므로

$B \subset A$

모든 마름모는 평행사변형이지만, 평행사변형 중에는 마름모가 아닌 것도 있으므로

$C \subset A$

❷ 모든 정사각형은 마름모이지만, 마름모 중에는 정사각형이 아닌 것도 있으므로

$D \subset C$이고 $D \neq C$

즉, 집합 D는 집합 C의 진부분집합이다.

03 교집합과 합집합

69~72쪽

생각 열기 ❶ 버섯, 당근, 계란

❷ 밥, 버섯, 당근, 양파, 소고기, 계란, 파, 치즈

문제 1 (1) $A \cap B = \{3, 9, 27\}$,

$A \cup B = \{1, 3, 9, 15, 21, 27\}$

(2) $A \cap B = \{4\}$, $A \cup B = \{-1, 1, 2, 3, 4, 5\}$

생각 톡톡 공집합

문제 2 (1) $A = \{x \mid x \leq -1$ 또는 $x \geq 1\}$, $B = \{-1, 1\}$

이므로 $A \cap B \neq \varnothing$

따라서 A와 B는 서로소가 아니다.

(2) 정삼각형 중에는 직각삼각형인 것이 없으므로

$A \cap B = \varnothing$

따라서 A와 B는 서로소이다.

함께하기 ❶ $n(A)=4$, $n(B)=3$,

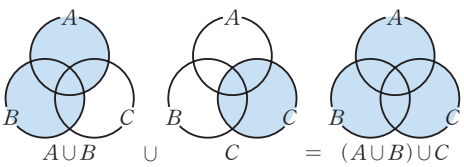
$n(A \cap B)=2$, $n(A \cup B)=5$

❷ $n(A)+n(B)-n(A \cap B)=4+3-2=5$

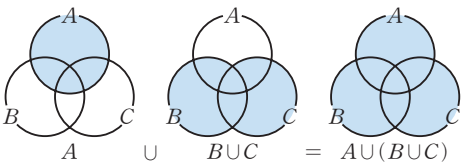
즉, $n(A)+n(B)-n(A \cap B)=n(A \cup B)$가 성립한다.

문제 3 2

함께하기 ❶

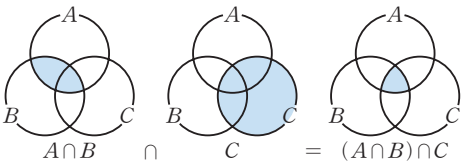


❷

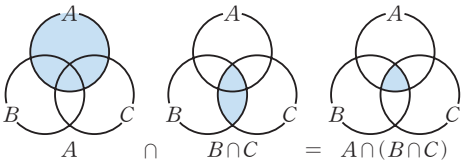


따라서 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$가 성립한다.

문제 4 [좌변]

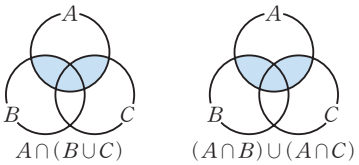


[우변]



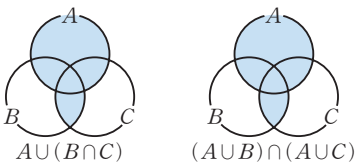
따라서 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$가 성립한다.

문제 5 (1)



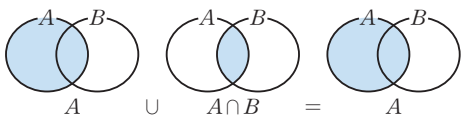
따라서 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$가 성립한다.

(2)



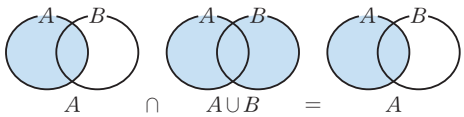
따라서 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$가 성립한다.

문제 6 (1)



따라서 $A \cup (A \cap B) = A$가 성립한다.

(2)



따라서 $A \cap (A \cup B) = A$가 성립한다.

04 여집합과 차집합

73~77쪽

생각 열기 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성

문제 1 (1) $A^C = \{4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

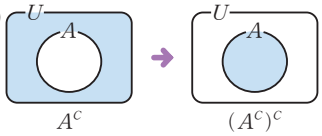
(2) $B^C = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$

문제 2 (1) $A - B = \{2, 5, 7\}$, $B - A = \varnothing$

(2) $A - B = \{9, 18\}$, $B - A = \{4, 12\}$

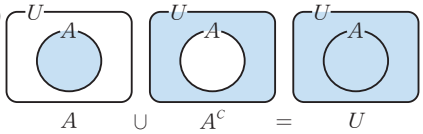
생각 톡톡 $A \subset B$

문제 3 (1)



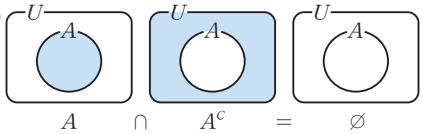
따라서 $(A^C)^C=A$가 성립한다.

(2)



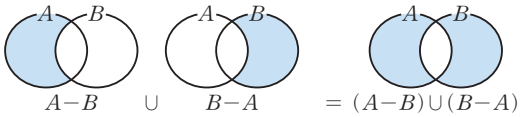
따라서 $A\cup A^C=U$가 성립한다.

(3)

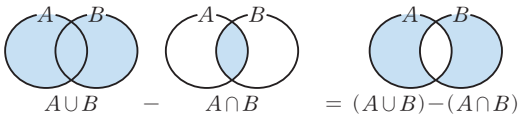


따라서 $A\cap A^C=\varnothing$이 성립한다.

문제 4 [좌변]

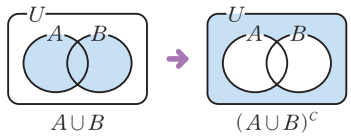


[우변]

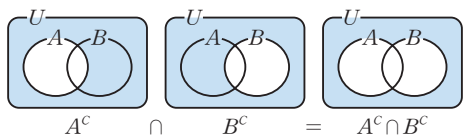


따라서 $(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$가 성립한다.

함께하기 ❶

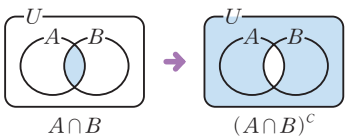


❷

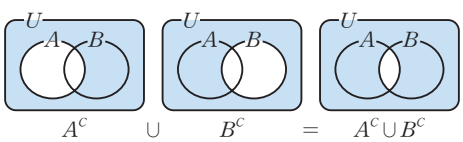


따라서 $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$가 성립한다.

문제 5 [좌변]

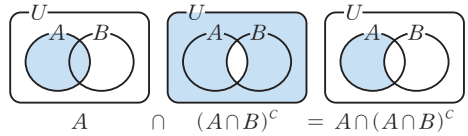


[우변]

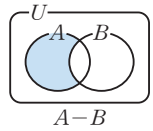


따라서 $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$가 성립한다.

문제 6 [좌변]



[우변]



따라서 $A\cap(A\cap B)^C=A-B$가 성립한다.

문제 7 9

문제 8 (1) 23 (2) 17

탐구 & 융합 1 $A\cap D$는 바다에 사는 조류의 집합이다.
그런데 전체집합 U의 원소 중에는 바다에 사는 조류가 없으므로
$A\cap D=\varnothing$

2 드모르간의 법칙에 의하여
$(B\cup D)^C=B^C\cap D^C$
이므로 $(B\cup D)^C$는 포유류도 아니면서 바다에 살지도 않는 동물의 집합이다. 따라서
$(B\cup D)^C=$ {참새, 타조, 금붕어, 올빼미}

Ⅱ·1 중단원 마무리 문제 78~79쪽

01 (1) × (2) ○ (3) ×

02 (1) {1, 3, 7, 21} (2) {1, 6}

03 (1) $A\subset B$ (2) $B\subset A$

04 11

05 (1) {1, 5, 10} (2) {1, 2, 5, 9, 10}
(3) {2, 3, 4, 6, 7, 8} (4) {9}

06 ∅, {3}, {5}, {3, 5}

07 **문제 이해** $A\cap X=\varnothing$에서 두 집합 A와 X는 서로소이고, $B\cup X=B$에서 $X\subset B$이다. ▶ 30 %
해결 과정 $A=\{1, 2, 4, 8\}$, $B=\{4, 8, 12, 16, 20\}$
이므로 X는 B의 부분집합 중에서 A와 서로소인 집합, 즉 $B-A=\{12, 16, 20\}$의 부분집합과 같다. ▶ 40 %
답 구하기 따라서 조건을 만족시키는 집합 X는
∅, {12}, {16}, {20}, {12, 16}, {12, 20}, {16, 20}, {12, 16, 20}
이고, 그 개수는 8이다. ▶ 30 %

08 $-1, 0, 4$ **09** 5

10 20

11 문제 이해 자전거 동아리 회원 전체의 집합을 U, 두 코스 A와 B를 다녀온 경험이 있는 회원의 집합을 각각 A와 B라 하면 두 코스 A와 B를 모두 다녀온 회원의 집합은 $A\cap B$이다. ▶ 30 %

해결 과정 $n(U)=40$, $n(A)=28$, $n(B)=21$

이때 $n(A\cup B)\le n(U)=40$이므로

$$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$$
$$\ge 28+21-40=9$$

또, $n(A\cap B)\le n(B)=21$이므로

$$9\le n(A\cap B)\le 21$$ ▶ 50 %

답 구하기 따라서 구하는 최댓값은 21이고 최솟값은 9이다. ▶ 20 %

12 100 미만의 자연수 전체의 집합을 U, 7의 배수의 집합을 A, 5로 나누었을 때의 나머지가 3인 자연수의 집합을 B라 하면 $n(U)=99$이고,

$$A=\{7, 14, 21, \cdots, 98\},\quad B=\{3, 8, 13, \cdots, 98\}$$

즉, $A\cap B=\{28, 63, 98\}$이므로 $n(A\cap B)=3$

따라서 구하는 자연수의 개수는

$$n(A^C\cup B^C)=n((A\cap B)^C)$$
$$=n(U)-n(A\cap B)$$
$$=99-3=96$$

2 명제

준비 학습 ❶ (1) 5 (2) -2

❷ (1) 정삼각형 (2) 정사각형

❸ (1) $A\subset B$ (2) $B\subset A$

01 명제와 조건 82~85쪽

생각 열기 ❶ 참: ① 거짓: ② ❷ ③

문제 1 명제: (1), (3), (4)

(1) 거짓 (3) 참 (4) 참

문제 2 (1) 15의 약수의 개수는 3이 아니다. (참)

(2) $2>1+\sqrt{2}$ (거짓)

문제 3 (1) 네 각이 모두 직각인 사각형

(2) 원소가 하나도 없는 집합

문제 4 $\sim p$: $x^2\le 10$

$\sim p$의 진리집합은 $\{1, 2, 3\}$

생각 열기 ① 거짓 ② 참 ③ 거짓 ④ 참

문제 5 (1) 참 (2) 거짓

문제 6 (1) 어떤 마름모는 정사각형이 아니다. (참)

(2) 모든 실수 x에 대하여 $|x|\ne 1$이다. (거짓)

02 명제 사이의 관계 86~90쪽

생각 열기 예시 '아침이 되면 해가 뜬다.', '봄이 오면 꽃이 핀다.'

함께하기 ❶ 9의 약수 ❷ $P=\{1, 3\}$, $Q=\{1, 3, 9\}$

❸ 집합 P의 모든 원소가 집합 Q에 속하므로 $P\subset Q$이다.

문제 1 (1) 거짓 (2) 참

생각 열기 ❶ 가정: 호의 길이가 같다.

결론: 원주각의 크기가 같다.

❷ 원주각의 크기가 같으면 호의 길이가 같다.

문제 2 (1) 역: $a^2=b^2$이면 $a=b$이다.

대우: $a^2\ne b^2$이면 $a\ne b$이다.

(2) 역: $x>2$이면 $x^2>4$이다.

대우: $x\le 2$이면 $x^2\le 4$이다.

생각 톡톡 참일 수도 있고 거짓일 수도 있다.

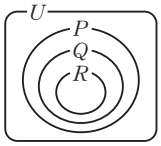
문제 3 a가 홀수이면 $3a+7$은 짝수이다. (참)

문제 4 (1) 충분조건 (2) 필요충분조건

생각 넓히기 ❶ 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 하면 $q\Longrightarrow p$이므로 $Q\subset P$이고, $r\Longrightarrow q$이므로 $R\subset Q$이다.

따라서 $R\subset Q\subset P$

이를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽과 같다.



❷ (1) $R\subset P$이므로 명제 $r\longrightarrow p$는 참이다.

(2) $Q\not\subset P^C$이므로 명제 $q\longrightarrow\sim p$는 거짓이다.

(3) $Q^C\subset R^C$이므로 명제 $\sim q\longrightarrow\sim r$은 참이다.

(4) $P^C\not\subset R$이므로 명제 $\sim p\longrightarrow r$은 거짓이다.

따라서 참인 명제는 (1)과 (3)이다.

03 명제의 증명 91~95쪽

생각 열기 ❶ 참 ❷ 참

문제 1 주어진 명제의 대우는 '자연수 n에 대하여 n이 3의 배수가 아니면 n^2도 3의 배수가 아니다.'이다.

n이 3의 배수가 아니면 $n=3k-2$ 또는 $n=3k-1$ (k는 자연수)로 나타낼 수 있다.

(i) $n=3k-2$일 때

$n^2=(3k-2)^2=9k^2-12k+4$

$=3(3k^2-4k+1)+1$

이므로 n^2도 3의 배수가 아니다.

(ii) $n=3k-1$일 때

$n^2=(3k-1)^2=9k^2-6k+1$

$=3(3k^2-2k)+1$

이므로 n^2도 3의 배수가 아니다.

(i)과 (ii)에서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 2 명제를 부정하여 $1+\sqrt{2}$가 유리수라 하면

$1+\sqrt{2}=a$ (a는 유리수)

로 나타낼 수 있다. 즉, $\sqrt{2}=a-1$이고 유리수끼리의 뺄셈은 유리수이므로 $a-1$은 유리수이다.

그런데 좌변의 $\sqrt{2}$는 무리수이므로 모순이다.

따라서 $1+\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.

생각 열기 ①, ③

문제 3 (1) $(a+b)^2-4ab=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

그런데 $(a-b)^2\geq 0$이므로

$(a+b)^2-4ab\geq 0$

따라서 $(a+b)^2\geq 4ab$

여기서 등호는 $a-b=0$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

(2) $a^2-4ab+5b^2=a^2-4ab+4b^2+b^2$

$=(a-2b)^2+b^2$

그런데 $(a-2b)^2\geq 0$이고 $b^2\geq 0$이므로

$a^2-4ab+5b^2\geq 0$

여기서 등호는 $a-2b=0$이고 $b=0$, 즉 $a=b=0$일 때 성립한다.

문제 4 (1) $a>0$이고 $\frac{1}{a}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계로부터

$a+\frac{1}{a}\geq 2\sqrt{a\times\frac{1}{a}}=2$

따라서 $a+\frac{1}{a}\geq 2$

여기서 등호는 $a=\frac{1}{a}$, 즉 $a=1$일 때 성립한다.

(2) $\sqrt{ab}-\frac{2ab}{a+b}=\frac{(a+b)\sqrt{ab}-2ab}{a+b}$

$=\frac{\sqrt{ab}(a+b-2\sqrt{ab})}{a+b}$

$=\frac{\sqrt{ab}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{a+b}\geq 0$

따라서 $\sqrt{ab}\geq\frac{2ab}{a+b}$

여기서 등호는 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

문제 5 (1) $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2$

$=|a|^2+2|a||b|+|b|^2-(a-b)^2$

$=a^2+2|ab|+b^2-a^2+2ab-b^2$

$=2(|ab|+ab)$

그런데 $|ab|\geq -ab$이므로 $2(|ab|+ab)\geq 0$

따라서 $|a-b|^2\leq(|a|+|b|)^2$이므로

$|a-b|\leq|a|+|b|$

여기서 등호는 $|ab|=-ab$, 즉 $ab\leq 0$일 때 성립한다.

(2)(i) $|a|<|b|$일 때

$|a|-|b|<0$이고 $|a-b|>0$이므로

$|a|-|b|<|a-b|$

(ii) $|a|\geq|b|$일 때

$|a-b|^2-(|a|-|b|)^2$

$=(a-b)^2-(|a|^2-2|a||b|+|b|^2)$

$=a^2-2ab+b^2-a^2+2|ab|-b^2$

$=2(|ab|-ab)$

그런데 $|ab|\geq ab$이므로

$2(|ab|-ab)\geq 0$

즉, $(|a|-|b|)^2\leq|a-b|^2$

이때 $|a|-|b|\geq 0$이고 $|a-b|\geq 0$이므로

$|a|-|b|\leq|a-b|$

(i)과 (ii)에서 $|a|-|b|\leq|a-b|$

여기서 등호는 $|ab|=ab$이고 $|a|\geq|b|$, 즉 $ab\geq 0$이고 $|a|\geq|b|$일 때 성립한다.

탐구 & 융합 **1** 정사각형 ABCD의 넓이는 $(\sqrt{a+b})^2=a+b$이고, 직각삼각형 한 개의 넓이는 $\frac{1}{2}\sqrt{ab}$이다.

정사각형 ABCD의 넓이가 직각삼각형 네 개의 넓이의 합보다 크거나 같으므로

$a+b\geq 4\times\frac{1}{2}\sqrt{ab}$, 즉 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$

여기서 등호는 직각삼각형의 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같을 때 성립하므로 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

2 정사각형 ABCD와 정사각형 BIFJ의 넓이가 각각 a^2과 b^2이므로, $\overline{AB}=a$이고 $\overline{BI}=b$이다.

정사각형 AIGL의 넓이가 네 정사각형 ABCD, EFGH, BIFJ, DKHL의 넓이의 합보다 작거나 같으므로

$(a+b)^2\leq 2(a^2+b^2)$

여기서 등호는 정사각형 네 개의 넓이가 모두 같을 때 성립하므로 $a^2=b^2$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

Ⅱ·2 중단원 마무리 문제 96~97쪽

01 명제: (1), (3)
(1) 참 (3) 거짓

02 (1) $\{2, 4\}$ (2) $\{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
(3) $\{1, 3, 5, 6, 7\}$ (4) $\{3\}$

03 (1) 역: x가 유리수이면 x는 자연수이다. (거짓)
대우: x가 유리수가 아니면 x는 자연수가 아니다. (참)
(2) 역: $x+1=0$이면 $x(x+1)=0$이다. (참)
대우: $x+1\neq0$이면 $x(x+1)\neq0$이다. (거짓)

04 (1) 필요조건 (2) 충분조건 (3) 필요충분조건

05 (1) 어떤 실수 x에 대하여 $x^2\leq x-1$이다. (거짓)
(2) 모든 실수 x에 대하여 $|3x-2|\geq0$이다. (참)

06 ㄱ, ㄷ, ㄹ

07 문제 이해 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 하면
$P=\{x\mid-2a\leq x\leq2a\}$,
$Q=\{x\mid-1\leq x\leq7\}$ ▶ 30 %
해결 과정 명제 $p\longrightarrow q$의 역이 참이 되려면 $Q\subset P$이어야 하므로 $-2a\leq-1$, $2a\geq7$
즉, $a\geq\frac{7}{2}$ ▶ 50 %
답 구하기 따라서 자연수 a의 최솟값은 4이다. ▶ 20 %

08 $a\geq9$ **09** ㄱ, ㄷ

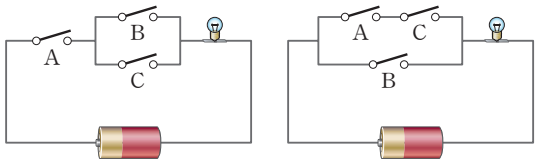
10 해결 과정 실수 전체의 집합을 U, 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 하자.
(i) 명제 ㈎가 거짓이면 $P=\varnothing$이어야 하므로
$a<0$
이차방정식 $ax^2+2x-4=0$의 판별식을 D_1이라 하면
$D_1<0$이어야 하므로
$D_1=4+16a<0$에서 $a<-\frac{1}{4}$ ▶ 40 %
(ii) 명제 ㈏에서 $\sim p\longrightarrow q$가 거짓이면 그 대우
$\sim q\longrightarrow p$도 거짓이어야 하므로 $Q^C\not\subset P$
이때 (i)에서 $P=\varnothing$이므로 이차부등식
$x^2+2bx+25\leq0$의 해가 존재해야 한다.
이차방정식 $x^2+2bx+25=0$의 판별식을 D_2라 하면
$D_2\geq0$이어야 하므로
$D_2=4b^2-100\geq0$에서 $b\leq-5$ 또는 $b\geq5$
그런데 b가 자연수이므로 $b\geq5$ ▶ 50 %
답 구하기 (i)과 (ii)에서 $M=-1$이고 $m=5$이므로
$M+m=-1+5=4$ ▶ 10 %

11 $2x^2+y^2-4x+\frac{25}{x^2+y^2+1}$
$=x^2+y^2+1+\frac{25}{x^2+y^2+1}+(x-2)^2-5$
$x^2+y^2+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계로부터
$2x^2+y^2-4x+\frac{25}{x^2+y^2+1}$
$=x^2+y^2+1+\frac{25}{x^2+y^2+1}+(x-2)^2-5$
$\geq2\sqrt{(x^2+y^2+1)\times\frac{25}{x^2+y^2+1}}+(x-2)^2-5$
$=(x-2)^2+5$
여기서 등호는 $x^2+y^2+1=\frac{25}{x^2+y^2+1}$, 즉 $x^2+y^2=4$일 때 성립하고 주어진 식은 $x=2$일 때 최솟값을 갖는다.
따라서 $x=2$이고 $y=0$일 때, 최솟값은 5이다.

창의 Up 프로젝트 98쪽

❶ (1) 필요조건 (2) 스위치 A와 스위치 B를 닫는 것

❷ (1) 예시 (2) 예시



Ⅱ 대단원 평가 문제 99~101쪽

01 ③ **02** ④
03 3 **04** 8
05 $A_{100}=\{x\mid x$는 20 이하의 홀수$\}=\{1, 3, 5, \cdots, 19\}$
이때 $A_n\subset A_{100}$이어야 하므로 $1\leq\sqrt{4n}<21$
$1\leq4n<441$, $\frac{1}{4}\leq n<\frac{441}{4}$
따라서 자연수 n의 최댓값은 110이다.
06 12 **07** 9
08 ③ **09** 1, 2, 3, 4, 5
10 ② **11** 21
12 ④ **13** ㄱ, ㄴ, ㄷ
14 $\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)=64xy+\frac{1}{xy}+20$
$x>0$이고 $y>0$이므로 $64xy>0$, $\frac{1}{xy}>0$

산술평균과 기하평균의 관계로부터

$$\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)=64xy+\frac{1}{xy}+20$$
$$\geq 2\sqrt{64xy\times\frac{1}{xy}}+20$$
$$=36$$

여기서 등호는 $64xy=\frac{1}{xy}$, 즉 $xy=\frac{1}{8}$일 때 성립한다.

따라서 $xy=\frac{1}{8}$일 때, 최솟값은 36이다.

15 문제 이해 두 동아리 A와 B에 가입한 학생의 집합을 각각 A와 B라 하면 한 동아리에만 가입한 학생의 집합은 $(A-B)\cup(B-A)$이다. ▶ 20 %

해결 과정 이때 $n(A\cup B)=28+22=50$이고, (가)에서 $n(A)+n(B)=60$이므로

$$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$$
$$=60-50=10$$

▶ 30 %

따라서 한 동아리에만 가입한 학생 수는

$$n((A-B)\cup(B-A))=n(A\cup B)-n(A\cap B)$$
$$=50-10=40$$

(나)에서 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수와 여학생 수가 같으므로 한 동아리에만 가입한 여학생 수는 20이다. ▶ 30 %

답 구하기 따라서 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수는 $22-20=2$ ▶ 20 %

16 명제를 부정하여 $\sqrt{3}$이 유리수라 하면, 서로소인 두 자연수 m과 n에 대하여 $\sqrt{3}=\frac{n}{m}$으로 나타낼 수 있다. ▶ 20 %

즉, $n=\sqrt{3}m$이므로 양변을 제곱하면

$$n^2=3m^2 \quad \cdots\cdots ①$$

이때 n^2이 3의 배수이므로 n도 3의 배수이다. ▶ 30 %

그러면 $n=3k$ (k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 이것을 ①에 대입하면

$$9k^2=3m^2, \text{ 즉 } 3k^2=m^2$$

이때 m^2이 3의 배수이므로 m도 3의 배수이다. ▶ 30 %

그런데 m과 n이 모두 3의 배수이므로 m과 n이 서로소임에 모순이다.

따라서 $\sqrt{3}$은 유리수가 아니다. ▶ 20 %

17 해결 과정 $a^3+b^3-ab(a+b)$

$$=(a+b)(a^2-ab+b^2)-ab(a+b)$$
$$=(a+b)(a-b)^2$$

▶ 50 %

답 구하기 그런데 $a+b>0$이고 $(a-b)^2\geq 0$이므로

$$(a+b)(a-b)^2\geq 0$$

따라서 $a^3+b^3\geq ab(a+b)$ ▶ 30 %

여기서 등호는 $a=b$일 때 성립한다. ▶ 20 %

III 함수와 그래프

1 함수

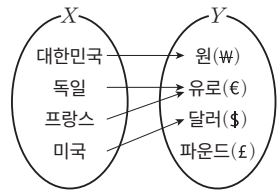
준비 학습 **1** (1) $y=1000x$ (2) $y=\frac{20}{x}$

2 (1) -1 (2) 4

3 $(2, -3)$

01 함수 106~110쪽

생각 열기



문제 1 함수: (2)

정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$,

치역: $\{a, c, d\}$

(1) X의 원소 3에 대응하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.

(3) X의 원소 4에 대응하는 Y의 원소가 b와 d의 2개이므로 함수가 아니다.

문제 2 (1) 정의역: $\{x|x\text{는 실수}\}$, 치역: $\{y|y\text{는 실수}\}$

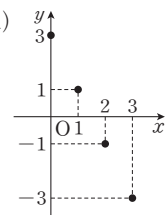
(2) 정의역: $\{x|x\text{는 실수}\}$, 치역: $\{y|y\leq 3\text{인 실수}\}$

문제 3 (1)

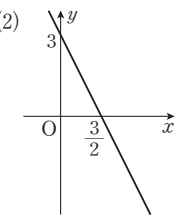
x	-1	0	1
$f(x)$	2	0	2
$g(x)$	2	0	2

(2) 두 함수 f와 g는 서로 같다.

문제 4 (1)



(2)



문제 5 함수의 그래프: (1)

(2)와 (3)은 정의역의 원소 중에서 그에 대응하는 함숫값이 한 개가 아닌 것이 있으므로 함수의 그래프가 아니다.

생각 톡톡 일대일함수이지만 치역과 공역이 같지 않으면 일대일대응이 아니다.

문제 6 일대일함수: (1), (4)

(1) $f(x)=3x-1$이라 하면

정의역의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $3x_1-1 \neq 3x_2-1$

즉, $f(x_1) \neq f(x_2)$이므로 일대일함수이다.

또, 함수 f의 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합으로 서로 같다. 따라서 이 함수는 일대일대응이다.

(4) $f(x)=\begin{cases} -2x & (x \geq 0) \\ x^2 & (x<0) \end{cases}$이라 하면

정의역 $\{x \mid x \geq 0\}$의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $-2x_1 \neq -2x_2$

정의역 $\{x \mid x<0\}$의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $x_1^2 \neq x_2^2$

또, 정의역 $\{x \mid x \geq 0\}$의 원소 x_1과 정의역 $\{x \mid x<0\}$의 원소 x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $-2x_1 \neq x_2^2$

즉, $f(x_1) \neq f(x_2)$이므로 일대일함수이다.

또, 함수 f의 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합으로 서로 같다. 따라서 이 함수는 일대일대응이다.

생각 톡톡 1개

문제 7 항등함수의 그래프: (1), 상수함수의 그래프: (3)

생각 넓히기 ❶ 상영 중인 영화가 5편 있을 때, 학생이 각자 서로 다른 영화 1편을 선택하여 관람하는 경우에 일대일대응이 되고, 모두 동일한 영화를 선택하여 관람하는 경우에 상수함수가 된다.

❷ 동아리 회원 전체가 각자 자기 자신에게 투표하는 경우에 항등함수가 되고, 모두 동일한 1명에게 투표하는 경우에 상수함수가 된다.

02 합성함수 111~112쪽

생각 열기 아람: 3000원, 재영: 4000원, 하영: 2000원

문제 1 (1) 24 (2) 1 (3) -9

문제 2 (1) $(g \circ f)(x)=-x^2+8x-16$

(2) $(f \circ g)(x)=-x^2-4$

(3) $(g \circ g)(x)=-x^4$

생각 넓히기 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(3x+2)$

$=2(3x+2)-1$

$=6x+3$

이므로

$((f \circ g) \circ h)(x)=(f \circ g)(h(x))$

$=(f \circ g)(x^2+1)$

$=6(x^2+1)+3$

$=6x^2+9$

$(g \circ h)(x)=g(h(x))=g(x^2+1)$

$=3(x^2+1)+2$

$=3x^2+5$

이므로

$(f \circ (g \circ h))(x)=f((g \circ h)(x))$

$=f(3x^2+5)$

$=2(3x^2+5)-1$

$=6x^2+9$

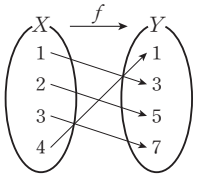
따라서 $((f \circ g) \circ h)(x)=(f \circ (g \circ h))(x)$

03 역함수 113~117쪽

생각 열기 집합 Y의 각 원소에 집합 X의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.

생각 톡톡 같다.

문제 1



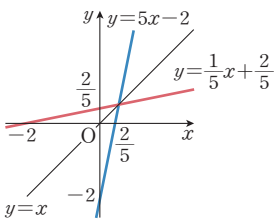
(1) 3 (2) 4 (3) 3 (4) 5

문제 2 (1) $y=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$ (2) $y=4x-8$

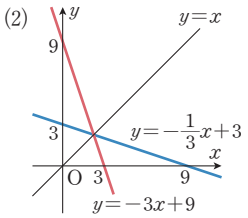
함께하기 $2x+2$, $\frac{1}{2}x-1$, $x+1$, $\frac{1}{2}x-2$, $\frac{1}{2}x-2$, $\frac{1}{2}x-1$, =

문제 3 4

문제 4 (1)



(2)



문제 5 (1) $y=\frac{5}{9}x-\frac{160}{9}$ (2) 35 ℃

공학 도구 1 항상 겹쳐진다.

2 $a=1$

3 $a=-1$

Ⅲ·1 중단원 마무리 문제 118~119쪽

01 (1), (3), (4)

02 일대일대응: ㄴ, ㄷ
항등함수: ㄴ
상수함수: ㄱ

03 (1) 8 (2) -1
(3) $(f\circ f)(x)=x-10$ (4) $(f\circ g)(x)=3x^2-9$

04 (1) -1 (2) $f^{-1}(x)=\frac{1}{4}x-\frac{3}{2}$

05 $a=3, b=-2$

06 11

07 $h(x)=-2x+5$

08 해결 과정 $f(-1)=1$이므로
$-a+b=1$ …… ① ▶ 30 %
$f^{-1}(3)=-2$에서 $f(-2)=3$이므로
$-2a+b=3$ …… ② ▶ 30 %
①과 ②를 연립하여 풀면
$a=-2, b=-1$ ▶ 20 %
답 구하기 따라서 $f(x)=-2x-1$이므로
$f(4)=-9$ ▶ 20 %

09 (1) b (2) b (3) e

10 문제 이해 $f(x)=ax+b$가 일대일대응이 되려면 함수의 그래프가 두 점 $(1, -1)$과 $(3, 5)$를 지나거나 두 점 $(1, 5)$와 $(3, -1)$을 지나야 한다. ▶ 30 %
해결 과정 (i) 두 점 $(1, -1)$과 $(3, 5)$를 지날 때,
$f(1)=a+b=-1$, $f(3)=3a+b=5$
두 식을 연립하여 풀면 $a=3, b=-4$
따라서 순서쌍 (a, b)는 $(3, -4)$ ▶ 30 %
(ii) 두 점 $(1, 5)$와 $(3, -1)$을 지날 때,
$f(1)=a+b=5$, $f(3)=3a+b=-1$
두 식을 연립하여 풀면 $a=-3, b=8$
따라서 순서쌍 (a, b)는 $(-3, 8)$ ▶ 30 %
답 구하기 (i)과 (ii)에서 구하는 순서쌍 (a, b)는 $(3, -4)$, $(-3, 8)$ ▶ 10 %

11 $f(1)=a+1$이므로
$(g\circ f)(1)=g(f(1))=g(a+1)=(a+1)^2$
(i) $a\le 4$일 때,
$(f\circ g)(4)=f(g(4))=f(16)=a+16$이므로
$(g\circ f)(1)+(f\circ g)(4)=57$에서
$(a+1)^2+(a+16)=57$,
$a^2+3a-40=0$, $(a+8)(a-5)=0$
즉, $a=-8$ 또는 $a=5$
그런데 $a\le 4$이므로 $a=-8$
(ii) $a>4$일 때,
$(f\circ g)(4)=f(g(4))=f(2)=a+2$이므로
$(g\circ f)(1)+(f\circ g)(4)=57$에서
$(a+1)^2+(a+2)=57$,
$a^2+3a-54=0$, $(a+9)(a-6)=0$
즉, $a=-9$ 또는 $a=6$
그런데 $a>4$이므로 $a=6$
(i)과 (ii)에서 모든 실수 a의 값의 합은
$-8+6=-2$

2 유리함수와 무리함수

준비 학습 1 (1) $6\sqrt{2}$ (2) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

2 (2), (3)

3 (1) $3x+y-6=0$ (2) $y=-x^2+2x+2$

01 유리함수 122~126쪽

생각 열기 $\frac{x}{x+3}$

문제 1 $\frac{2}{x+5}$, $\frac{1}{4}-\frac{1}{x}$, $\frac{2x-1}{x^2+x}$

문제 2 (1) $\frac{x+2}{(x+1)(x-1)}$ (2) $\frac{1}{x(x-2)}$

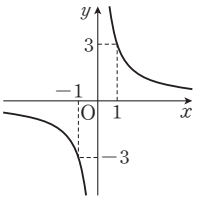
생각 톡톡 실수 전체의 집합

문제 3 (1) $\{x\,|\,x\neq 5$인 실수$\}$ (2) $\left\{x\,\middle|\,x\neq -\frac{1}{3}$인 실수$\right\}$

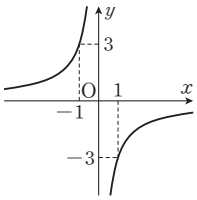
함께하기 1 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프는 $k>0$일 때 제1사분면과 제3사분면에 나타나고, $k<0$일 때 제2사분면과 제4사분면에 나타난다.

2 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프는 k의 절댓값이 커질수록 원점으로부터 멀어진다.

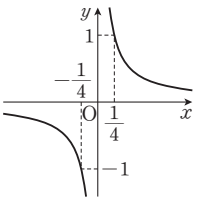
문제 4 (1)



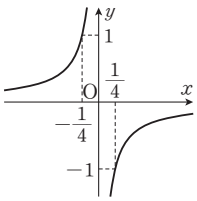
(2)



(3)

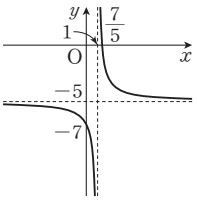


(4)



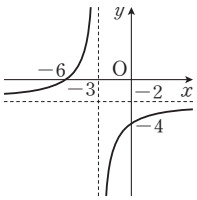
생각 톡톡 점 (p, q)

문제 5 (1)



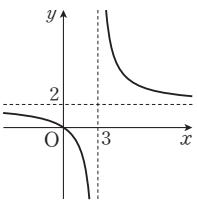
점근선: $x=1$, $y=-5$

(2)



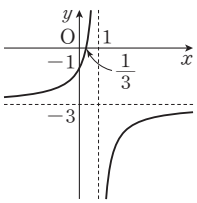
점근선: $x=-3$, $y=-2$

문제 6 (1)



점근선: $x=3$, $y=2$

(2)



점근선: $x=1$, $y=-3$

02 무리함수

127~132쪽

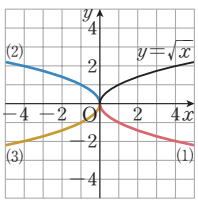
생각 열기 $6.3\sqrt{1013-x}$

문제 1 (1) $x \geq \frac{3}{2}$ (2) $x<4$

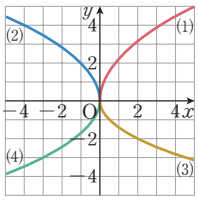
문제 2 (1) 3 (2) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$

문제 3 (1) $\{x \mid x \geq -4\}$ (2) $\left\{x \middle| x \leq \frac{5}{2}\right\}$

문제 4



문제 5



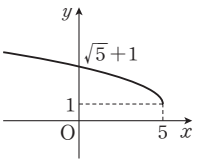
(1) 정의역: $\{x \mid x \geq 0\}$, 치역: $\{y \mid y \geq 0\}$

(2) 정의역: $\{x \mid x \leq 0\}$, 치역: $\{y \mid y \geq 0\}$

(3) 정의역: $\{x \mid x \geq 0\}$, 치역: $\{y \mid y \leq 0\}$

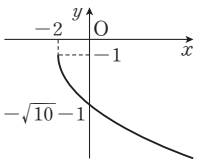
(4) 정의역: $\{x \mid x \leq 0\}$, 치역: $\{y \mid y \leq 0\}$

문제 6 (1)



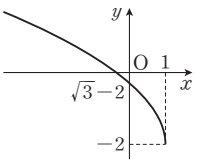
정의역: $\{x \mid x \leq 5\}$, 치역: $\{y \mid y \geq 1\}$

(2)



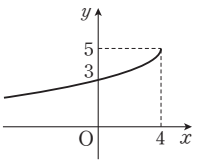
정의역: $\{x \mid x \geq -2\}$, 치역: $\{y \mid y \leq -1\}$

문제 7 (1)



정의역: $\{x \mid x \leq 1\}$, 치역: $\{y \mid y \geq -2\}$

(2)



정의역: $\{x \mid x \leq 4\}$, 치역: $\{y \mid y \leq 5\}$

탐구 & 융합 1 동도: $\sqrt{12.74 \times 98}=35.334\cdots$에서 35 km

서도: $\sqrt{12.74 \times 168}=46.263\cdots$에서 46 km

2 $\sqrt{17 \times 90}+\sqrt{17 \times 160}=91.268\cdots$

에서 91 km

Ⅲ·2 중단원 마무리 문제

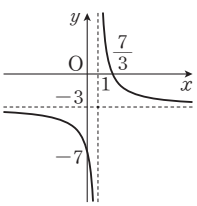
133~134쪽

01 (1) $\frac{3x-5}{x(x+2)}$ (2) $\frac{1}{(3x+1)(x+3)}$

02 (1) 정의역: $\{x \mid x \neq 1$인 실수$\}$,

치역: $\{y \mid y \neq -3$인 실수$\}$,

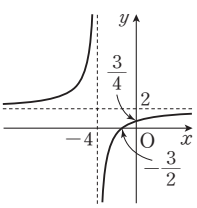
점근선: $x=1, y=-3$



(2) 정의역: $\{x \mid x \neq -4$인 실수$\}$,

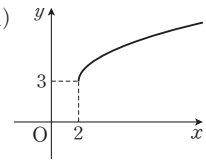
치역: $\{y \mid y \neq 2$인 실수$\}$,

점근선: $x=-4, y=2$



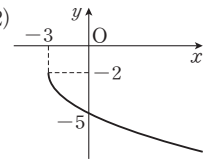
03 (1) $-x+6$ (2) $\sqrt{x+2}+\sqrt{x-1}$

04 (1)



정의역: $\{x|x\geq 2\}$, 치역: $\{y|y\geq 3\}$

(2)



정의역: $\{x|x\geq -3\}$, 치역: $\{y|y\leq -2\}$

05 -1 **06** -4

07 해결 과정 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(3, 1)$을 지나므로

$f(3)=1$, $\frac{3a+b}{4}=1$

즉, $3a+b=4$ …… ① ▶30%

$f(3)=1$에서 $f^{-1}(1)=3$이고, $f(1)=f^{-1}(1)$이므로

$f(1)=3$, $\frac{a+b}{2}=3$

즉, $a+b=6$ …… ② ▶50%

답 구하기 ①과 ②를 연립하여 풀면

$a=-1, b=7$ ▶20%

08 9 **09** -4

10 $f(x)=\frac{2x+b}{x-a}=\frac{2(x-a)+2a+b}{x-a}$

$=\frac{2a+b}{x-a}+2$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는 $(a, 2)$

이때 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 두 점근선의 교점은 점 $(a, 2)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이므로 그 좌표는

$(2, a)$ …… ①

㈎에서 함수 $y=f(x-4)-4$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프이므로 함수 $y=f(x-4)-4$의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는

$(a+4, -2)$ …… ②

①과 ②가 같으므로 $a=-2$

$a=-2$를 $y=\frac{2a+b}{x-a}+2$에 대입하면

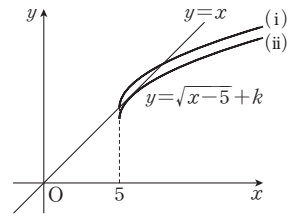
$y=\frac{b-4}{x+2}+2$

이고, ㈏에서 이 그래프를 평행이동하면 $y=\frac{3}{x}$의 그래프와 일치하므로

$b-4=3$, $b=7$

따라서 $a+b=-2+7=5$

11 문제 이해 두 함수 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점의 x좌표와 같다. ▶20%



해결 과정 (i) 점 $(5, k)$가 직선 $y=x$ 위에 있을 때

$k=5$ ▶30%

(ii) 함수 $y=\sqrt{x-5}+k$의 그래프와 직선 $y=x$가 한 점에서 만날 때

$\sqrt{x-5}+k=x$에서 $\sqrt{x-5}=x-k$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$x^2-(2k+1)x+k^2+5=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=(2k+1)^2-4\times 1\times(k^2+5)=0$

에서 $k=\frac{19}{4}$ ▶30%

답 구하기 (i)과 (ii)에서 구하는 실수 k의 값의 범위는

$\frac{19}{4}<k\leq 5$ ▶20%

창의 Up 프로젝트 135쪽

❶ NEVER TRUST HIM

❷ 예시 암호 키 7을 이용하면 평문 'MATH IS FUN'이 암호문 'THAO PZ MBU'로 바뀐다.

평문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
암호문	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
평문	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G

❸ 예시 암호 키 7을 찾아내면 위의 암호문을 해독할 수 있다.

III 대단원 평가 문제 136~138쪽

01 ⑤ **02** -4

03 ③ **04** 7

05 $f(6)=0$,

$f^2(6)=(f\circ f)(6)=f(f(6))=f(0)=2$,

$f^3(6)=(f\circ f^2)(6)=f(f^2(6))=f(2)=4$,

$f^4(6)=(f\circ f^3)(6)=f(f^3(6))=f(4)=6$,

$f^5(6)=(f\circ f^4)(6)=f(f^4(6))=f(6)=0, \cdots$

이므로 $x=6$일 때, $f^n(x)$의 값은 0, 2, 4, 6이 이 순서대로 반복되고 f^4은 항등함수이다.
즉, $f^{26}=f^{22}=f^{18}=\cdots=f^2$이므로
$f^{26}(6)=f^2(6)=2$
같은 방법으로 $x=0$일 때, $f^n(x)$의 값은 2, 4, 6, 0이 이 순서대로 반복되고 f^4은 항등함수이다.
즉, $f^{27}=f^{23}=f^{19}=\cdots=f^3$이므로
$f^{27}(0)=f^3(0)=6$
따라서 $f^{26}(6)+f^{27}(0)=2+6=8$

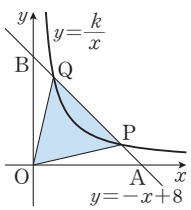
06 ⑤ **07** ②

08 4

09 $6x+1=t$라 하면 $x=\frac{t-1}{6}$이므로
$f(t)=-2\times\frac{t-1}{6}+7$, $f(t)=-\frac{1}{3}t+\frac{22}{3}$
즉, $f(x)=-\frac{1}{3}x+\frac{22}{3}$이고, 함수 $y=f(x)$의 역함수를 구하기 위해 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{22}{3}$를 x에 대하여 풀면
$x=-3y+22$
x와 y를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y=-3x+22$이므로 $f^{-1}(x)=-3x+22$
이때 $a=-3$, $b=22$이므로
$ab=-3\times22=-66$

10 -2

11 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=-x+8$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하면
A(8, 0), B(0, 8)
이므로 삼각형 OAB의 넓이는
$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times8\times8=32$



함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프와 직선 $y=-x+8$은 모두 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 삼각형 OAP와 삼각형 OBQ의 넓이는 서로 같다.
이때 삼각형 OPQ의 넓이가 20이므로
$\triangle OAP=\triangle OBQ=\frac{1}{2}\times(32-20)=6$
한편, 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면
$\triangle OAP=\frac{1}{2}\times8\times b=6$, $b=\frac{3}{2}$
이고, 점 P는 직선 $y=-x+8$ 위의 점이므로
$\frac{3}{2}=-a+8$, $a=\frac{13}{2}$
따라서 $P\left(\frac{13}{2}, \frac{3}{2}\right)$이고, 점 P는 함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프 위의 점이므로
$k=\frac{13}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{39}{4}$

12 ④ **13** 1

14 16℃

15 해결 과정 $(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(kx+5)$
$=-3(kx+5)+4$
$=-3kx-11$ ▶ 40 %
$(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(-3x+4)$
$=k(-3x+4)+5$
$=-3kx+4k+5$ ▶ 40 %
답 구하기 $f\circ g=g\circ f$이므로
$-3kx-11=-3kx+4k+5$
에서 $-11=4k+5$
따라서 $k=-4$ ▶ 20 %

16 해결 과정 함수 $f(x)=\frac{ax}{3x+b}$의 그래프가 점 (1, 2)를 지나므로
$f(1)=2$, $\frac{a}{3+b}=2$
즉, $a=6+2b$ ……① ▶ 30 %
역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 점 (1, 2)를 지나므로 $f^{-1}(1)=2$에서
$f(2)=1$, $\frac{2a}{6+b}=1$
즉, $2a=6+b$ ……② ▶ 30 %
①과 ②를 연립하여 풀면
$a=2, b=-2$
이므로 $f(x)=\frac{2x}{3x-2}$ ▶ 20 %
답 구하기 $f^{-1}(4)=k$라 하면 $f(k)=4$이므로
$\frac{2k}{3k-2}=4$, $2k=12k-8$
따라서 $k=\frac{4}{5}$이므로 $f^{-1}(4)=\frac{4}{5}$ ▶ 20 %

17 문제 이해 두 함수 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점의 x좌표와 같다. ▶ 30 %
해결 과정 $\sqrt{3x-5}+1=x$에서 $3x-5=(x-1)^2$
$x^2-5x+6=0$, $(x-2)(x-3)=0$
즉, $x=2$ 또는 $x=3$이므로
P(2, 2), Q(3, 3) 또는 P(3, 3), Q(2, 2) ▶ 50 %
답 구하기 따라서 $\overline{PQ}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ ▶ 20 %

찾아보기

용어

ㄱ

가정 86
결론 86
(집합의) 결합법칙 71
공역 106
공집합 66
교집합 69
(집합의) 교환법칙 71
귀류법 92

ㄴ

내분 12

ㄷ

다항함수 123
대우 88
대응 106
대칭이동 48
드모르간의 법칙 76

ㅁ

명제 82
무리식 127
무리함수 128

ㅂ

벤 다이어그램 66
부분집합 67
부정 82, 83
(집합의) 분배법칙 72

ㅅ

상수함수 110
(집합의) 서로소 70

ㅇ

여집합 73
역 88
역함수 113
원소 64
유리식 122
유리함수 123
일대일대응 109
일대일함수 109

ㅈ

전체집합 73
절대부등식 93
점근선 124
정리 83
정의 83
정의역 106
조건 83
진리집합 83
진부분집합 68
집합 64

ㅊ

차집합 74
충분조건 89
치역 106

ㅍ

필요조건 89
필요충분조건 89

ㅎ

합성함수 111
합집합 69
항등함수 110

기호

$f(x, y)=0$ 45
$a \in A$ 65
$b \notin A$ 65
$n(A)$ 66
$\varnothing$ 66
$A \subset B$ 67
$A \not\subset B$ 67
$A=B$ 68
$A \neq B$ 68
$A \cap B$ 69
$A \cup B$ 69
U 73
A^C 73
$A-B$ 74
$\sim p$ 82, 83
$p \longrightarrow q$ 86
$p \Longrightarrow q$ 89
$p \Longleftrightarrow q$ 89
$f: X \longrightarrow Y$ 106
$g \circ f$ 111
$(g \circ f)(x)$ 111
$y=g(f(x))$ 111
f^{-1} 113
$y=f^{-1}(x)$ 114

자료 출처

사진 자료 출처

셔터스톡 2쪽, 3쪽, 4쪽, 5쪽, 10쪽, 11쪽, 12쪽, 16쪽, 17쪽, 18쪽, 28쪽, 29쪽, 30쪽, 35쪽, 42쪽, 43쪽, 44쪽, 46쪽, 48쪽, 52쪽, 62쪽, 63쪽, 64쪽, 69쪽, 73쪽, 77쪽, 80쪽, 81쪽, 82쪽, 84쪽, 86쪽, 91쪽, 94쪽, 98쪽, 102쪽, 104쪽, 105쪽, 106쪽, 116쪽, 120쪽, 121쪽, 122쪽, 127쪽, 132쪽, 135쪽, 139쪽

통로이미지 4쪽, 21쪽, 39쪽, 76쪽, 91쪽, 98쪽, 111쪽, 139쪽

게티이미지코리아 23쪽, 53쪽, 60쪽, 64쪽, 67쪽, 122쪽, 132쪽

Basile Morin 52쪽

영상역사관 53쪽

M.C. Escher Foundation 56쪽

GAO(https://www.gao.gov) 60쪽

국립생물자원관 64쪽

연합뉴스 64쪽

Royal Statistical Society 71쪽

이뉴스코리아 113쪽

Crypto Museum 135쪽

AMBIGRAMANIA 144쪽

• 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

10쪽 Mill, J. S., 『An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy』, Longman, 1865, 531쪽

12쪽 『KBS 뉴스』(news.kbs.co.kr), 2024년 4월 25일

17쪽 Dunlap, R. A., 『The Golden Ratio and Fibonacci Numbers』, World Scientific, 1997, 1~6쪽

28쪽 Petry, A., 『The Street』, Michael Joseph Ltd, 1947, 134쪽

42쪽 du Satoy, M., 『Symmetry: A Journey Into the Patterns of Nature』, Harper Perennial, 2008, 326쪽

53쪽 신현용, 신실라, 「문양에 관한 수학적 접근」, 『디자인학연구 제111호』, 한국디자인학회, 2014, 295~311쪽

60쪽 워크넷(https://www.work.go.kr), 2021

62쪽 James, W., 『Collected Essays and Reviews』, Longmans, Green and Co., 1920, 138쪽

64쪽 환경부 국립생물자원관, 『한눈에 보는 멸종 위기 야생 생물』, 2017

80쪽 Hume, D., 『An Enquiry Concerning Human Understanding』, Oxford University Press, 1999, 23쪽

102쪽 Allwood, J. 외 2인, 『Logic in Linguistics』, Cambridge University Press, 1977, 1~95쪽

104쪽 Hamley, H. R., 『Relational and Functional Thinking in Mathematics』, National Council of Teachers of Mathematics, 1934, 53쪽

120쪽 Errera, L., 『Recueil d'oeuvres de Léo Errera: Mélanges Vers Et Prose』, H. Lamertin, 1908, 193쪽

132쪽 한국정보통신기술협회(https://terms.tta.or.kr), 정보통신용어사전

139쪽 천정희 외 3인, 「Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers」, International Association for Cryptologic Research, 2017, 409~437쪽
Potey, M. M. 외 2인, 「Homomorphic Encryption for Security of Cloud Data」, 『Procedia Computer Science』, ScienceDirect, 2016, 175~181쪽

• 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

URL 목록

10쪽	https://qr.mirae-n.com/v/w1f68f3pfb
11쪽	https://qr.mirae-n.com/v/513h734356
22쪽	https://qr.mirae-n.com/v/8u754u552y
26쪽	https://qr.mirae-n.com/c/5va0euu84k
28쪽	https://qr.mirae-n.com/v/y05rwu97t4
29쪽	https://qr.mirae-n.com/v/q8gckhcstp
34쪽	https://qr.mirae-n.com/v/n1g9r2l5vv
40쪽	https://qr.mirae-n.com/c/t3q38z53h3
42쪽	https://qr.mirae-n.com/v/941j2o2e33
43쪽	https://qr.mirae-n.com/v/w32izlxnuv
47쪽	https://qr.mirae-n.com/c/rtvcj95ri4
54쪽	https://qr.mirae-n.com/c/ix32v1mxw2
57쪽	https://qr.mirae-n.com/c/ry1e0r14r2
62쪽	https://qr.mirae-n.com/v/45j888v1g4
63쪽	https://qr.mirae-n.com/v/3eg54q36c0
78쪽	https://qr.mirae-n.com/c/74qcfx29cl
80쪽	https://qr.mirae-n.com/v/58ja6tzwjx
81쪽	https://qr.mirae-n.com/v/n5268xovha
96쪽	https://qr.mirae-n.com/c/1qs0n39055
99쪽	https://qr.mirae-n.com/c/f8qj5bc5fh
104쪽	https://qr.mirae-n.com/v/7u1zow3w39
105쪽	https://qr.mirae-n.com/v/10qqt4i251
117쪽	https://qr.mirae-n.com/v/b902oib2l4
118쪽	https://qr.mirae-n.com/c/o6i0153pt6
120쪽	https://qr.mirae-n.com/v/5dd6pi7948
121쪽	https://qr.mirae-n.com/v/tde9uc08x9
124쪽	https://qr.mirae-n.com/v/9qm9uti052
133쪽	https://qr.mirae-n.com/c/h16kvizd2m
136쪽	https://qr.mirae-n.com/c/4cya310p71

집필진 소개

황선욱 (현)숭실대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 코네티컷대학교 대학원 수학과 박사
집필 총괄

강병개 (현)성신여자대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사
Ⅰ, Ⅲ단원 집필

윤갑진 (현)명지대학교 수학과 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 뉴욕주립대학교 대학원 수학과 박사
Ⅱ, Ⅲ단원 집필

이광연 (현)한서대학교 자유전공학부 교수
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학과 박사
Ⅰ, Ⅱ단원 집필

심성아 (현)성신여자대학교
수리통계데이터사이언스학부 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 미네소타대학교 대학원 수학과 박사
Ⅰ, Ⅲ단원 집필

김원일 (현)제물포고등학교 교감
한양대학교 수학과 졸업
인천대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅰ단원 집필

박문환 (현)서울대학교 사범대학 부설고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅱ단원 집필

박상의 (현)장충중학교 교사
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅲ단원 집필

이문호 (현)하나고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅰ, Ⅱ단원 집필

황인중 (현)대원외국어고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사 수료
Ⅰ단원 집필

조성현 (현)휘문고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅰ, Ⅲ단원 집필

이정연 (현)경기고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학교육과 석사
Ⅱ, Ⅲ단원 집필

변도열 (현)상명고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅱ단원 집필

김태홍 (현)구암고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
Ⅲ단원 집필

서미경 (현)영동일고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅱ단원 집필

검정심의회

위원장

간사

연구위원

검정위원

한국과학창의재단

개발 책임	하남규
편집	주석호 김지연 이슬비 김윤희 조희수 김재현
디자인 책임	손현지
디자인	김병석 김석헌 김상혁 디자인스튜디오 랑
삽화	송재우 한제성 장명진 오하이오(Ohio)

고등학교 공통수학2

초판 발행	2025. 3. 1.
지은이	황선욱 외 14인
발행인	㈜미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)
인쇄인	㈜미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터
(전화 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에
사단법인 한국문학예술저작권협회(전화 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서

내용 관련 문의 ㈜미래엔 수학팀 전화 1800-8890 전송 02-541-8150
개별 구입 문의 mall.mirae-n.com(미래엔 도서몰) 전화 1800-8890

교육부의 위탁을 받아 **한국과학창의재단**이 검정 심사를 하였음.

정가 원

습니다.

문의하여 주시기 바랍니다.

l 의거
저작재산권자에게 지급합니다.